

DPPL-01

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

APLIKASI PEMBELAJARAN BAHASA DENGAN

SISTEM FLASHCARD

Untuk:

Tugas Mata Kuliah

CAK3BAB3 - Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak

Dipersiapkan oleh:

Lela Nurmaya Sari / 103042310060

Program Studi Informatika

Universitas Telkom

2026

 Universitas Telkom	Prodi S1 PJJ Informatika Universitas Telkom	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>DPPL-01</i>		<i>1 / 35 hlm</i>
		Revisi	-	<i>Tgl: 27/09/2026</i>

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL								
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Daftar Isi

DAFTAR PERUBAHAN	2
Daftar Halaman Perubahan	3
Daftar Isi.....	4
Daftar Tabel	6
Daftar Gambar	7
1 Pendahuluan.....	8
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	8
1.2 Lingkup Masalah	8
1.3 Definisi dan Istilah	8
1.4 Aturan Penamaan dan Penomoran	9
1.5 Referensi	10
1.6 Ikhtisar Dokumen	10
2 Perancangan Sistem	12
2.1 Perancangan Arsitektur	12
2.2 Perancangan Rinci.....	12
2.2.1 Use Case Sequence Diagram.....	12
2.2.2 Diagram Kelas	17
2.2.3 Deskripsi Kelas.....	19
3 Perancangan Data.....	22
3.1 Dekomposisi Data.....	22
3.1.1 Tabel Pengguna	22
3.1.2 Tabel ProgresBelajar	22
3.1.3 Tabel Kuis	23
3.1.4 Tabel SoalKuis	23
3.1.5 Tabel OpsiJawaban.....	23
3.1.6 Tabel JawabanPengguna	23
3.1.7 Tabel ModelAI.....	24
3.1.8 Tabel SetFlashcard.....	24
3.1.9 Tabel Flashcard	25

3.1.10	<i>Tabel Forum</i>	25
3.1.11	<i>Tabel Pesan</i>	25
4	Perancangan Antarmuka	25
4.1	<i>Antarmuka Registrasi</i>	26
4.2	<i>Antarmuka Login</i>	27
4.3	<i>Antarmuka Flashcard Interaktif</i>	28
4.4	<i>Antarmuka Kuis</i>	29
4.5	<i>Antarmuka Latihan Pengucapan</i>	31
4.6	<i>Antarmuka Progres Belajar</i>	32
4.7	<i>Antarmuka Notifikasi Pengingat</i>	33
4.8	<i>Antarmuka Forum Diskusi</i>	34
LAMPIRAN		35

Daftar Tabel

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-01	Halaman 6 dari 35
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

Daftar Gambar

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-01	Halaman 7 dari 35
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

1 Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini disusun untuk menguraikan rancangan teknis Aplikasi Pembelajaran Bahasa dengan Sistem Flashcards Berbasis AI, sebagai realisasi dari seluruh kebutuhan yang telah didefinisikan pada dokumen SKPL. Dokumen ini menjabarkan perancangan arsitektur sistem, perancangan rinci (sequence diagram, diagram kelas, dan deskripsi kelas), perancangan data (dekomposisi data), serta perancangan antarmuka pengguna, sehingga dapat menjadi acuan langsung bagi tim pengembang pada tahap implementasi (coding) dan pengujian.

1.2 Lingkup Masalah

Perancangan yang diuraikan dalam dokumen ini mencakup seluruh sepuluh fungsi utama aplikasi sebagaimana didefinisikan pada SKPL: registrasi, login, penyajian flashcard interaktif, pembelajaran adaptif berbasis AI, koreksi pengucapan otomatis, kuis dan evaluasi otomatis, pelacakan progres belajar, notifikasi belajar otomatis, mode offline, dan forum diskusi. Rancangan mengikuti pola arsitektur Boundary-Control-Entity (BCE) yang memisahkan lapisan antarmuka, logika proses, dan data, guna memenuhi kebutuhan non-fungsional maintainability.

1.3 Definisi dan Istilah

- DPPL : Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak, dokumen yang menguraikan rancangan teknis perangkat lunak berdasarkan kebutuhan pada SKPL.
- SKPL : Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak, dokumen yang mendeskripsikan kebutuhan perangkat lunak secara lengkap.
- AI : Artificial Intelligence/kecerdasan buatan; pada aplikasi ini digunakan untuk personalisasi tingkat kesulitan materi dan penilaian pengucapan.
- Flashcard : Kartu belajar digital berisi kombinasi teks, gambar, dan audio untuk membantu pengguna menghafal kosakata.

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-01	Halaman 8 dari 35
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

- Use Case : Gambaran interaksi antara aktor dan sistem untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- Aktor : Entitas di luar sistem (pengguna atau sistem lain) yang berinteraksi langsung dengan sistem.
- Kelas Boundary : Kelas yang merepresentasikan antarmuka antara aktor dan sistem (layar/form).
- Kelas Pengendali : Kelas yang mengoordinasikan alur logika/proses bisnis antara boundary dan entity.
- Kelas Entity : Kelas yang merepresentasikan data persisten yang disimpan dalam basis data.
- HTTPS : HyperText Transfer Protocol Secure, protokol komunikasi data terenkripsi antara klien dan server.
- Bcrypt : Algoritma hashing satu arah yang digunakan untuk mengenkripsi dan mengamankan kata sandi pengguna.
- BCE : Boundary-Control-Entity, pola arsitektur yang memisahkan kelas antarmuka (boundary), kelas logika proses (control), dan kelas data persisten (entity).
- Wireframe : Rancangan antarmuka tingkat rendah yang menggambarkan tata letak elemen tanpa detail visual akhir.
- PK/FK : Primary Key/Foreign Key, penanda kunci utama dan kunci tamu pada rancangan tabel data.

1.4 Aturan Penamaan dan Penomoran

Untuk menjaga keterunutan (traceability) antara kebutuhan, use case, dan desain, dokumen ini menggunakan aturan penamaan dan penomoran sebagai berikut:

- Kebutuhan fungsional diberi kode FR-XX, dengan XX adalah nomor urut dua digit (FR-01, FR-02, dst.).
- Kebutuhan non-fungsional diberi kode NFR-XX, dengan XX adalah nomor urut dua digit (NFR-01, NFR-02, dst.).

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-01	Halaman 9 dari 35
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

- Setiap use case diberi kode UC-XX (UC-01 s.d. UC-10) yang berkorespondensi satu-satu dengan kebutuhan fungsional bernomor sama, misalnya UC-01 merealisasikan FR-01.
- Kelas boundary diberi awalan Form/Halaman/Panel, kelas pengendali diberi awalan Kontrol, dan kelas entity menggunakan nama benda/domain (misalnya Pengguna, Kuis, Flashcard) sesuai pola arsitektur Boundary-Control-Entity (BCE).
- Setiap use case UC-01 s.d. UC-10 pada SKPL direalisasikan oleh satu sequence diagram rancangan yang diberi kode identik dengan use case terkait.
- Rancangan tabel data mengikuti nama kelas entity yang bersangkutan, dengan atribut kunci utama diberi label PK dan kunci tamu diberi label FK beserta tabel rujukannya
- Setiap antarmuka diberi judul “Antarmuka <Nama>” dan diberi nomor urut 4.1 s.d. 4.8 sesuai urutan penyajian pada Bab 4.
- Judul bagian dan subbagian dokumen mengikuti format penomoran berjenjang X.Y.Z. Penomoran gambar dan tabel dilakukan secara berurutan di seluruh dokumen. Setiap gambar diberi label “Gambar N”, sedangkan setiap tabel diberi label “Tabel N”.

1.5 Referensi

Dokumen acuan yang digunakan dalam penulisan dokumen ini adalah:

1. Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) Aplikasi Pembelajaran Bahasa dengan Sistem Flashcards Berbasis AI.
2. Laporan Perancangan Aplikasi Pembelajaran Bahasa dengan Sistem Flashcards Berbasis AI (dokumen internal tim pengembang), yang memuat hasil elisitasi, analisis kebutuhan, use case, class diagram, dan activity diagram sistem.
3. IEEE Std 1016-2009, Recommended Practice for Software Design Descriptions, sebagai acuan struktur umum dokumen perancangan perangkat lunak.

1.6 Ikhtisar Dokumen

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-01	Halaman 10 dari 35
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

Dokumen ini disusun dalam empat bagian utama beserta lampiran dengan rincian sebagai berikut:

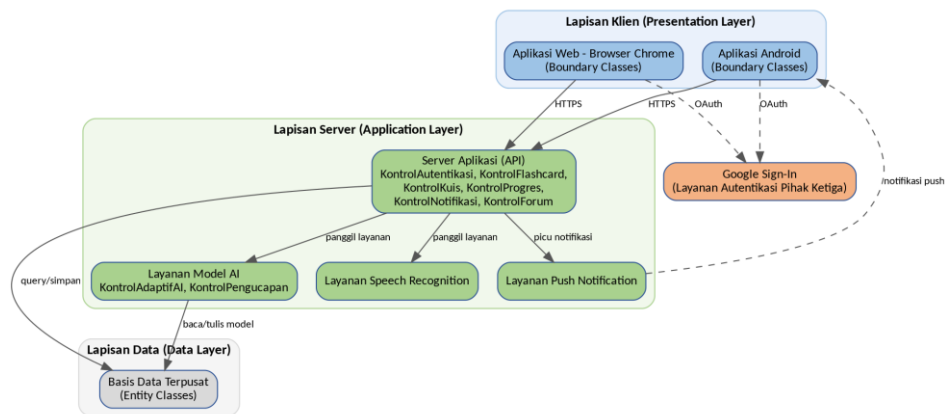
1. Bagian 1 memuat pendahuluan yang menjelaskan tujuan, lingkup masalah, definisi istilah, aturan penamaan/penomoran, referensi, dan ikhtisar dokumen.
2. Bagian 2 menguraikan perancangan sistem, meliputi perancangan arsitektur (lapisan klien, server, dan data beserta layanan pendukung) dan perancangan rinci (sequence diagram per use case, diagram kelas rancangan berlapis BCE, dan deskripsi tiap kelas).
3. Bagian 3 menguraikan perancangan data melalui dekomposisi data tiap entity menjadi rancangan tabel beserta tipe data dan kunci relasinya.
4. Bagian 4 menguraikan perancangan delapan antarmuka pengguna beserta wireframe, elemen antarmuka, dan alur navigasinya.
5. Lampiran memuat peta navigasi antarmuka secara menyeluruh.

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-01	Halaman 11 dari 35
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

2 Perancangan Sistem

2.1 Perancangan Arsitektur

Sistem dirancang menggunakan arsitektur client-server tiga lapis (Presentation, Application, dan Data Layer) yang diselaraskan dengan pola Boundary-Control-Entity (BCE): lapisan klien memuat seluruh kelas boundary, lapisan server memuat seluruh kelas pengendali (control) beserta layanan pendukung (Model AI, Speech Recognition, Push Notification), dan lapisan data memuat seluruh kelas entity yang disimpan pada basis data terpusat. Komunikasi antara klien dan server dilakukan melalui protokol HTTPS, sedangkan autentikasi alternatif memanfaatkan layanan pihak ketiga Google Sign-In.



Pemisahan ini memungkinkan setiap lapisan dikembangkan dan dipelihara secara independen: perubahan pada tampilan (boundary) tidak memengaruhi logika proses (control), dan sebaliknya, sehingga memenuhi kebutuhan non-fungsional maintainability dan mendukung portabilitas lintas platform Android dan Chrome.

2.2 Perancangan Rinci

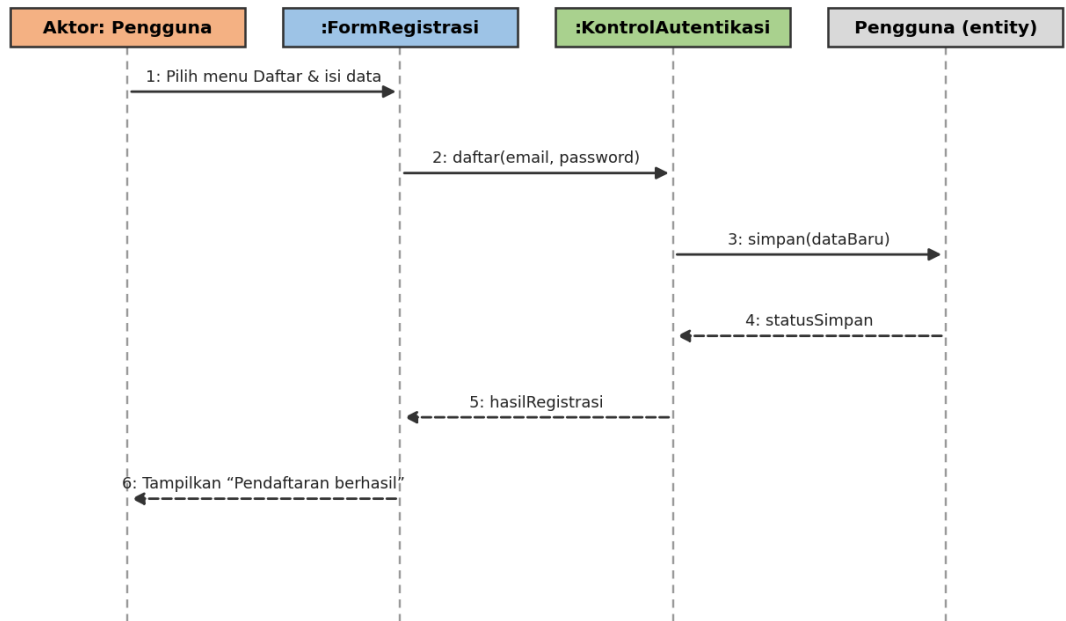
2.2.1 Use Case Sequence Diagram

Bagian ini menyajikan sequence diagram rancangan untuk setiap use case yang telah didefinisikan pada SKPL. Setiap diagram menggambarkan urutan pemanggilan pesan antara aktor, kelas boundary, kelas pengendali (control), dan kelas entity/layanan terkait, sebagai acuan langsung implementasi setiap fungsi.

2.2.1.1 Sequence Diagram: Registrasi

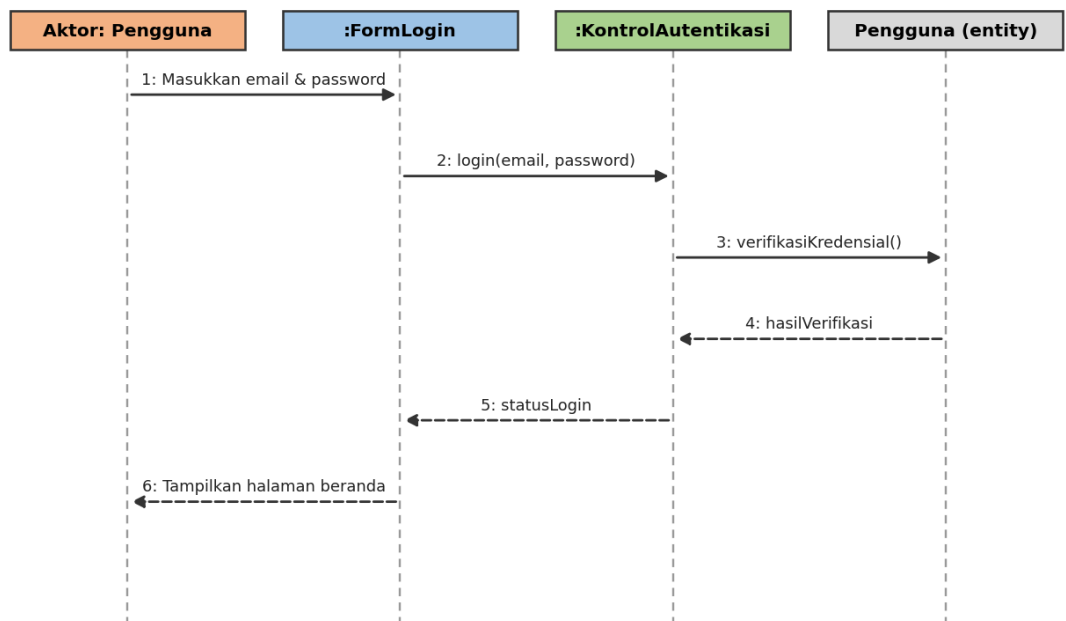
Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-01	Halaman 12 dari 35
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

Diagram Sekuens: Registrasi



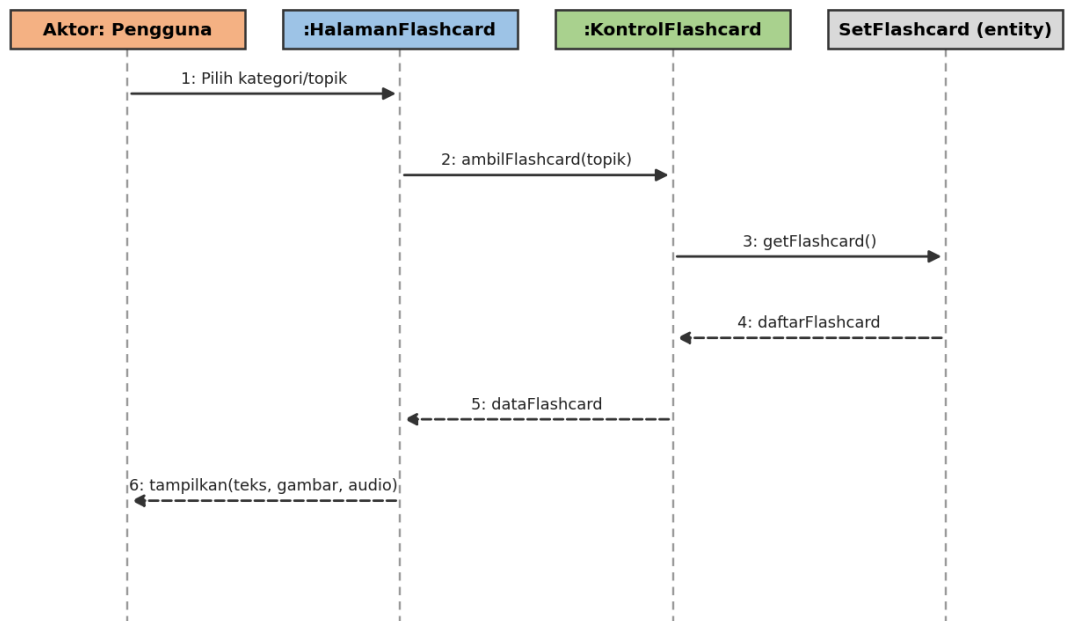
2.2.1.2 Sequence Diagram: Login

Diagram Sekuens: Login



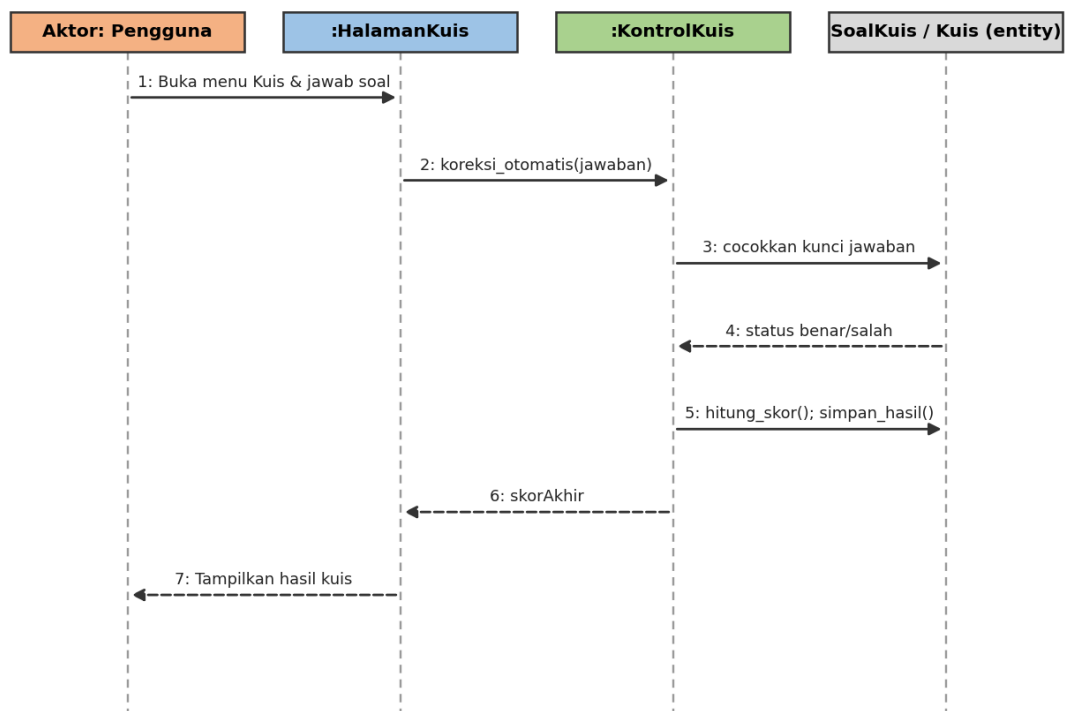
2.2.1.3 Sequence Diagram: Menampilkan Flashcard Interaktif

Diagram Sekuens: Menampilkan Flashcard Interaktif



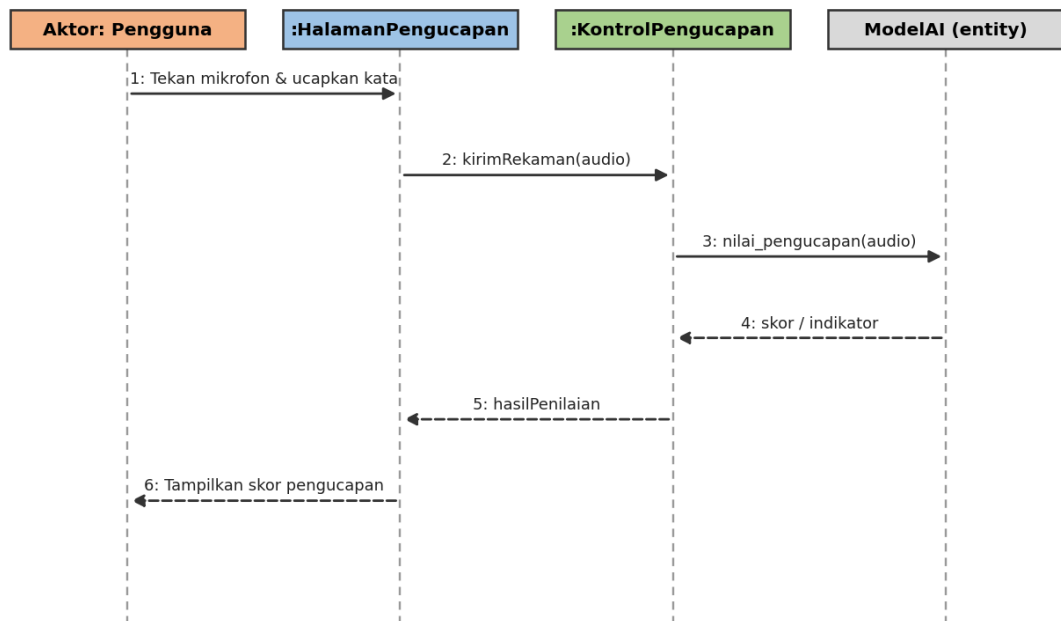
2.2.1.4 Sequence Diagram: Mengerjakan Kuis dengan Koreksi Otomatis

Diagram Sekuens: Mengerjakan Kuis dengan Koreksi Otomatis



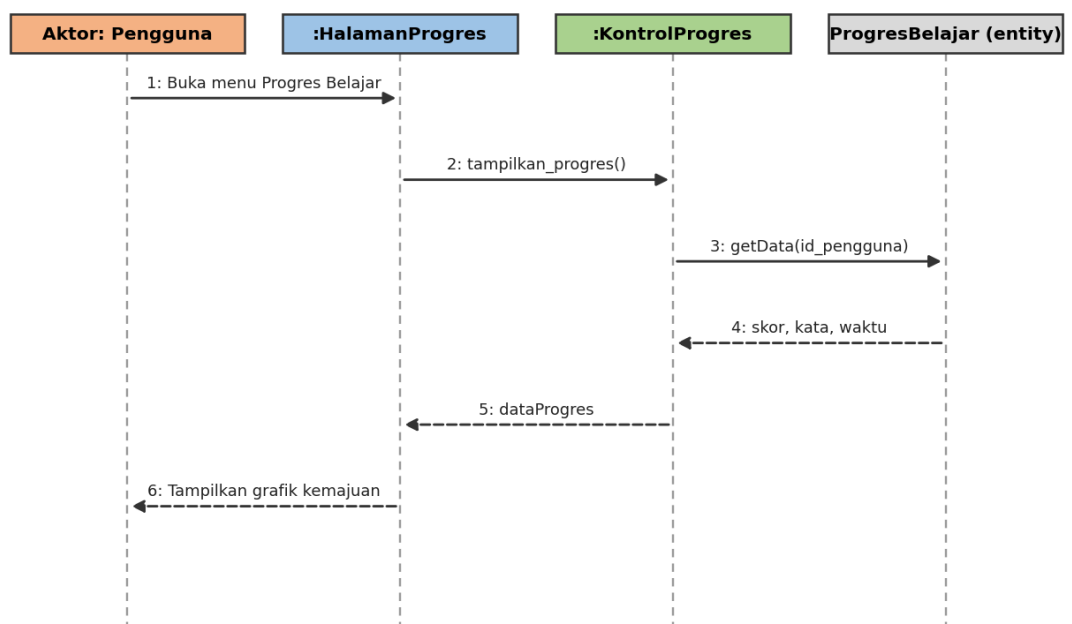
2.2.1.5 Sequence Diagram: Mengoreksi Pengucapan secara Otomatis

Diagram Sekuens: Mengoreksi Pengucapan secara Otomatis



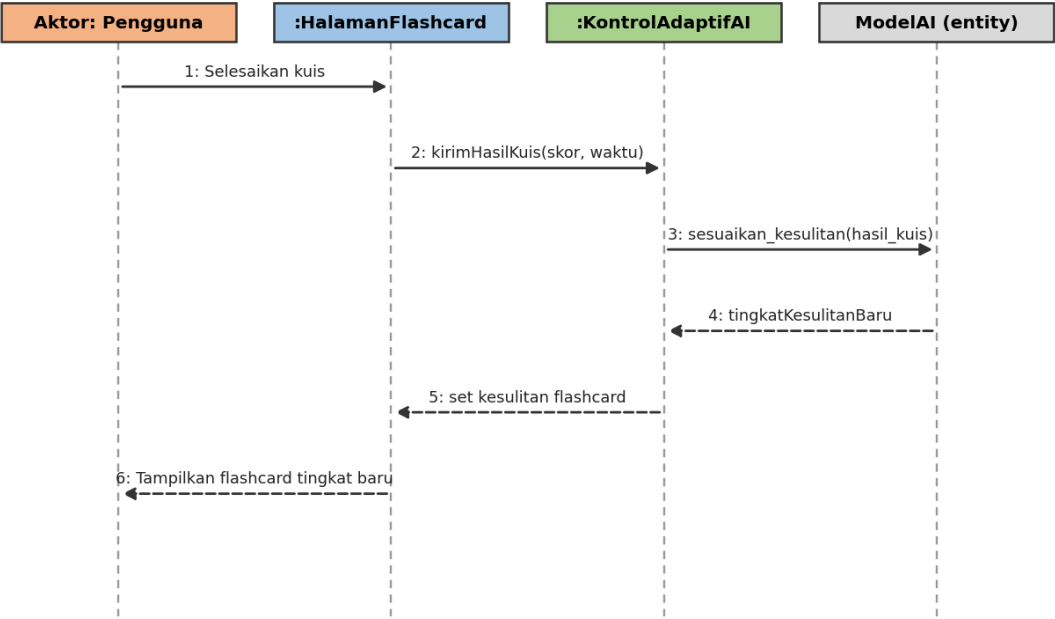
2.2.1.6 Sequence Diagram: Melacak Hasil Evaluasi Belajar

Diagram Sekuens: Melacak Hasil Evaluasi Belajar



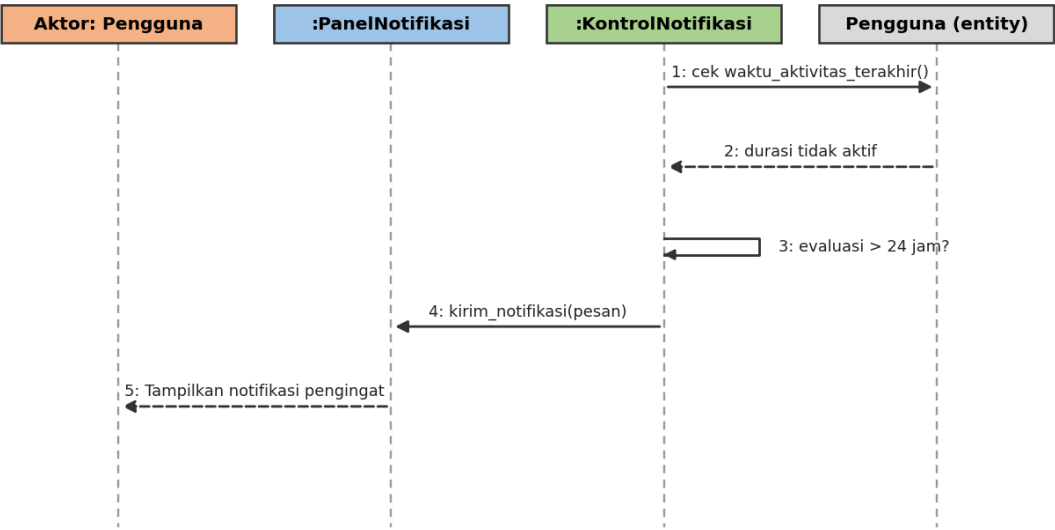
2.2.1.7 Sequence Diagram: Menyesuaikan Tingkat Kesulitan Flashcard

Diagram Sekuens: Menyesuaikan Tingkat Kesulitan Flashcard



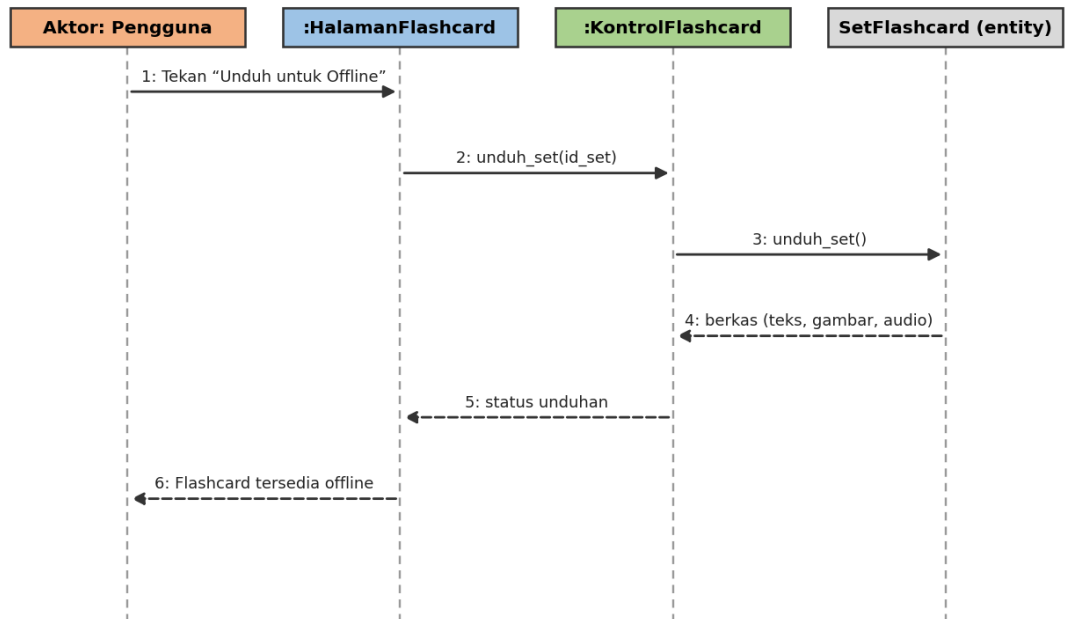
2.2.1.8 Sequence Diagram: Mengirim Notifikasi Pengingat

Diagram Sekuens: Mengirim Notifikasi Pengingat



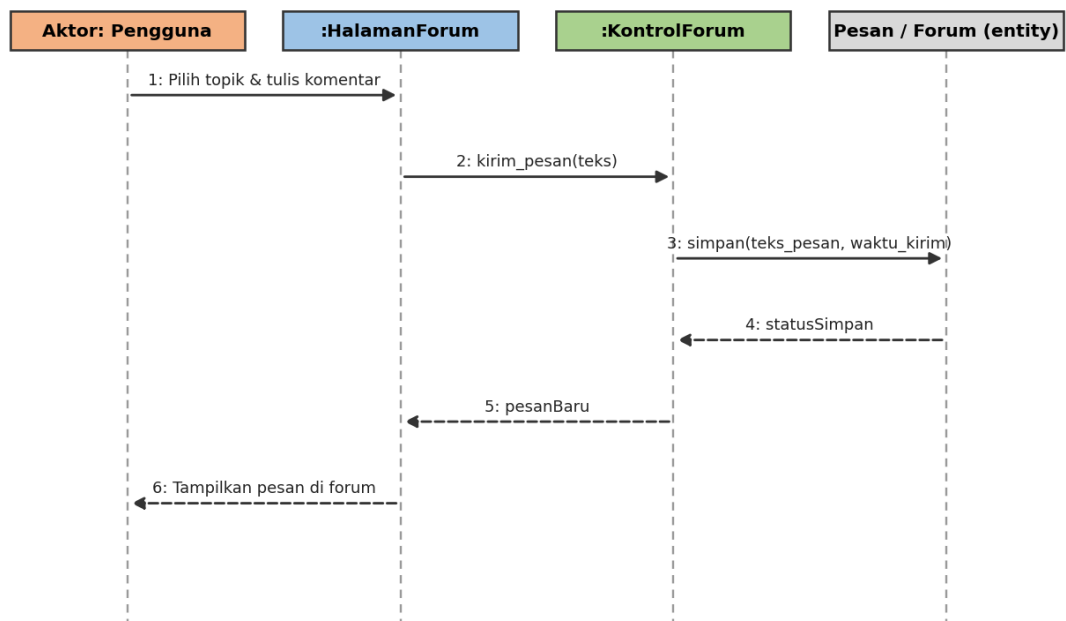
2.2.1.9 Sequence Diagram: Mengunduh Set Flashcard

Diagram Sekuens: Mengunduh Set Flashcard



2.2.1.10 Sequence Diagram: Mengirim Pesan Teks ke Forum Diskusi

Diagram Sekuens: Mengirim Pesan Teks ke Forum Diskusi



2.2.2 Diagram Kelas

Diagram kelas rancangan berikut menggambarkan struktur statis sistem secara berlapis mengikuti pola BCE: kelas boundary (antarmuka) pada lapisan atas, kelas

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-01	Halaman 17 dari 35
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

```

    usecaseDiagram
        boundary
            usecase HalamanForum
            usecase HalamanProgres
            usecase HalamanKuis
            usecase HalamanPengucapan
            usecase HalamanFlashcard
            usecase FormLogin
            usecase FormRegistrasi
            usecase PanelNotifikasi
        control
            usecase KontrolForum
            usecase KontrolProgres
            usecase KontrolKuis
            usecase KontrolPengucapan
            usecase KontrolAdaptifAI
            usecase KontrolFlashcard
            usecase KontrolAutentikasi
            usecase KontrolNotifikasi
        entity
            usecase Forum
            usecase Pesan
            usecase ProgresBelajar
            usecase SoalKuis
            usecase Kuis
            usecase ModelAI
            usecase OpsiJawaban
            usecase JawabanPengguna
            usecase SetFlashcard
            usecase Flashcard
            usecase Pengguna

            HalamanForum --> KontrolForum
            HalamanProgres --> KontrolProgres
            HalamanKuis --> KontrolKuis
            HalamanPengucapan --> KontrolPengucapan
            HalamanFlashcard --> KontrolFlashcard
            FormLogin --> KontrolAutentikasi
            FormRegistrasi --> KontrolAutentikasi
            PanelNotifikasi --> KontrolNotifikasi

            KontrolForum --> Forum
            KontrolForum --> Pesan
            KontrolProgres --> ProgresBelajar
            KontrolKuis --> SoalKuis
            KontrolKuis --> Kuis
            KontrolPengucapan --> ModelAI
            KontrolAdaptifAI --> OpsiJawaban
            KontrolFlashcard --> JawabanPengguna
            KontrolFlashcard --> SetFlashcard
            KontrolAutentikasi --> Flashcard
            KontrolAutentikasi --> Pengguna
            KontrolNotifikasi --> Pengguna
    
```

```

classDiagram
    class ProgresBelajar {
        -id_progres: int
        -id_pengguna: int
        -skor_kuis: terakhir: int
        -jumlah_kata_dipahami: int
        -waktu_belajar_terakhir: datetime
        +simpan_progres(skor, kata, waktu)
        +tampilkan_progres()
    }
    class JawabanPengguna {
        -id_jawaban_pengguna: int
        -id_kuis: int
        -id_pengguna: int
        -id_soal: int
        -jawaban_dipilih: string/int
        -status_koreksi: boolean (Benar/Salah)
        -poin_diperoleh: int
        +simpan_jawaban(jawaban)
        +hitung_poin()
    }
    class SoalKuis {
        -id_soal: int
        -id_kuis: int
        -tipe_soal: enum (PilihanGanda/Essay)
        -teks_soal: string
        +tampilkan_soal()
        +koreksi_otomatis(jawaban_pengguna)
    }
    class OpsiJawaban {
        -id_opsi: int
        -id_soal: int
        -teks_opsi: string
        -urutan: int
        -adalah_kunci_jawaban: boolean
        +tampilkan_opsi()
        +tandai_kunci_jawaban()
    }
    class Pengguna {
        -id_pengguna: int
        -email: string
        -password: string
        -tipe_akun: enum (Email/Google)
        -status_akun: enum (Aktif/TidakAktif)
        -waktu_aktivitas_terakhir: datetime
        +daftar()
        +login(kredensial)
        +logout()
        +perbarui_aktivitas(waktu)
        +kirim_notifikasi()
    }
    class Kuis {
        -id_kuis: int
        -jumlah_soal: int
        -tanggal_kuis: datetime
        -skor_akhir: int
        +buat_soal(jumlah)
        +hitung_skor()
        +simpan_hasil(skor)
    }
    class ModelAI {
        -tingkat_kesulitan_model: int
        -data_pelatihan: set
        +sesuaikan_kesulitan(hasil_kuis)
        +nilai_pengucapan(input_suara)
    }
    class Forum {
        -id_forum: int
        -nama_forum: string
        +tampilkan_topik()
    }
    class Pesan {
        -id_pesan: int
        -id_pengguna: int
        -teks_pesan: string
        -waktu_kirim: datetime
        -id_pesan_balasan: int
        +kirim_pesan()
        +balas_pesan(pesan)
    }
    class SetFlashcard {
        -id_set: int
        -nama_set: string
        -jumlah_flashcard: int
        -status_offline: boolean
        +tambah_flashcard	flashcard)
        +hapus_flashcard	flashcard)
        +unduh_set()
    }
    class Flashcard {
        -id_flashcard: int
        -kata: string
        -teks_pendukung: string
        -url_gambar: string
        -url_audio: string
        -tingkat_kesulitan: int
        +tampilkan()
        +unduh(set_flashcard)
    }

    ProgresBelajar "1" -- "1" Pengguna
    JawabanPengguna "0..*" -- "1" ProgresBelajar
    JawabanPengguna "0..*" -- "1" Kuis
    SoalKuis "1" -- "5..10" Kuis
    OpsiJawaban "1" -- "0..*" SoalKuis
    Pengguna "1" -- "0..*" Kuis
    Pengguna "1" -- "0..*" Forum
    Pengguna "1" -- "0..*" Pesan
    Pengguna "1" -- "0..*" ModelAI
    Pengguna "1" -- "0..*" SetFlashcard
    Pengguna "1" -- "1..*" Flashcard
    Kuis "1" -- "0..*" ModelAI
    Kuis "1" -- "0..*" SetFlashcard
    Kuis "1" -- "0..*" Flashcard
    Forum "1" -- "0..*" Pesan
    Pesan "0..1" -- "0..*" SetFlashcard
    SetFlashcard "1" -- "1..*" Flashcard

```

2.2.3 Deskripsi Kelas

Deskripsi berikut merinci setiap kelas hasil perancangan berlapis BCE, mencakup kelas boundary, kelas pengendali, dan kelas entity beserta atribut dan operasinya.

2.2.3.1 Deskripsi Kelas Boundary

Nama Kelas	Deskripsi	Use Case Terkait
FormRegistrasi	Antarmuka form pendaftaran akun baru melalui email atau akun Google.	UC-01
FormLogin	Antarmuka form masuk aplikasi menggunakan email/password atau akun Google.	UC-02
HalamanFlashcard	Antarmuka penyajian flashcard interaktif (teks, gambar, audio) beserta opsi unduh offline.	UC-03, UC-07, UC-09
HalamanKuis	Antarmuka pengerjaan soal kuis dan penampilan hasil/skor.	UC-04
HalamanPengucapan	Antarmuka fitur latihan pengucapan, termasuk tombol rekam dan hasil penilaian.	UC-05
HalamanProgres	Antarmuka penyajian statistik dan grafik progres belajar pengguna.	UC-06
PanelNotifikasi	Antarmuka notifikasi pengingat belajar pada perangkat pengguna.	UC-08
HalamanForum	Antarmuka daftar topik, pembacaan, dan pengiriman pesan forum diskusi.	UC-10

2.2.3.2 Deskripsi Kelas Pengendali (Control)

Nama Kelas	Deskripsi	Use Case Terkait
KontrolAutentikasi	Mengelola proses registrasi dan login pengguna, termasuk verifikasi kredensial dan pembuatan akun baru.	UC-01, UC-02

KontrolFlashcard	Mengambil, menampilkan, dan mengelola pengunduhan set flashcard sesuai kategori/topik yang dipilih pengguna.	UC-03, UC-09
KontrolKuis	Mengelola alur pengerjaan kuis, mengoreksi jawaban secara otomatis, menghitung skor, dan menyimpan hasil.	UC-04
KontrolPengucapan	Mengoordinasikan perekaman suara pengguna dan meneruskannya ke Model AI untuk dinilai.	UC-05
KontrolProgres	Mengambil dan menyajikan data progres belajar pengguna dari basis data.	UC-06
KontrolAdaptifAI	Mengoordinasikan penyesuaian tingkat kesulitan flashcard berdasarkan hasil analisis Model AI.	UC-07
KontrolNotifikasi	Memantau waktu aktivitas terakhir pengguna dan memicu pengiriman notifikasi pengingat.	UC-08
KontrolForum	Mengelola pengiriman dan pembalasan pesan pada forum diskusi.	UC-10

2.2.3.3 Deskripsi Kelas Entity

Kelas	Atribut	Operasi (Method)
Pengguna	id_pengguna, email, password, tipe_akun, status_akun, waktu_aktivitas_terakhir	daftar(), login(), logout(), perbarui_aktivitas(), kirim_notifikasi()
ProgresBelajar	id_progres, id_pengguna, skor_kuis_terakhir, jumlah_kata_dipahami, waktu_belajar_terakhir	simpan_progres(), tampilkan_progres()

Kuis	id_kuis, jumlah_soal, tanggal_kuis, skor_akhir	buat_soal(), hitung_skor(), simpan_hasil()
SoalKuis	id_soal, id_kuis, tipe_soal, teks_soal	tampilkan_soal(), koreksi_otomatis()
OpsiJawaban	id_opsi, id_soal, teks_opsi, urutan, adalah_kunci_jawaban	tampilkan_opsi(), tandai_kunci_jawaban()
JawabanPengguna	id_jawaban_pengguna, id_kuis, id_pengguna, id_soal, jawaban_dipilih, status_koreksi, poin_diperoleh	simpan_jawaban(), hitung_poin()
ModelAI	tingkat_kesulitan_model, data_pelatihan	sesuaikan_kesulitan(), nilai_pengucapan()
SetFlashcard	id_set, nama_set, jumlah_flashcard, status_offline	tambah_flashcard(), hapus_flashcard(), unduh_set()
Flashcard	id_flashcard, kata, teks_pendukung, url_gambar, url_audio, tingkat_kesulitan	tampilkan(), unduh()
Forum	id_forum, nama_forum	tampilkan_topik()
Pesan	id_pesan, id_pengguna, teks_pesan, waktu_kirim, id_pesan_balasan	irim_pesan(), balas_pesan()

3 Perancangan Data

3.1 Dekomposisi Data

Setiap kelas entity pada diagram kelas didekomposisi menjadi rancangan tabel data, lengkap dengan tipe data, keterangan, serta penanda kunci utama (PK) dan kunci tamu (FK) yang merepresentasikan relasi antartabel dalam basis data terpusat.

3.1.1 Tabel Pengguna

Atribut	Tipe Data	Keterangan	Key
id_pengguna	int, auto-increment	Primary Key	PK
email	varchar(100), unique	Alamat email pengguna, digunakan sebagai kredensial login	
password	varchar(255)	Kata sandi dalam bentuk hash bcrypt	
tipe_akun	enum('Email','Google')	Metode pendaftaran akun	
status_akun	enum('Aktif','TidakAktif')	Status keaktifan akun	
waktu_aktivitas_terakhir	datetime	Stempel waktu aktivitas terakhir, acuan notifikasi pengingat	

3.1.2 Tabel ProgresBelajar

Atribut	Tipe Data	Keterangan	Key
id_progres	int, auto-increment	Primary Key	PK
id_pengguna	int	Relasi ke Pengguna	FK → Pengguna.id_pengguna
skor_kuis_terakhir	int	Skor kuis terakhir yang diperoleh pengguna	
jumlah_kata_dipahami	int	Akumulasi jumlah kosakata yang telah dikuasai	

waktu_belajar_terakhir	datetime	Stempel waktu sesi belajar terakhir	
-------------------------------	----------	-------------------------------------	--

3.1.3 Tabel Kuis

Atribut	Tipe Data	Keterangan	Key
id_kuis	int, auto-increment	Primary Key	PK
id_pengguna	int	Relasi ke Pengguna pemilik kuis	FK → Pengguna.id_pengguna
jumlah_soal	int	Jumlah soal pada sesi kuis (5–10)	
tanggal_kuis	datetime	Waktu kuis dikerjakan	
skor_akhir	int	Skor akhir hasil kuis	

3.1.4 Tabel SoalKuis

Atribut	Tipe Data	Keterangan	Key
id_soal	int, auto-increment	Primary Key	PK
id_kuis	int	Relasi ke Kuis	FK → Kuis.id_kuis
tipe_soal	enum('PilihanGanda','Essay')	Jenis soal kuis	
teks_soal	text	Isi pertanyaan soal	

3.1.5 Tabel OpsiJawaban

Atribut	Tipe Data	Keterangan	Key
id_opsi	int, auto-increment	Primary Key	PK
id_soal	int	Relasi ke SoalKuis	FK → SoalKuis.id_soal
teks_opsi	varchar(255)	Isi teks pilihan jawaban	
urutan	int	Urutan tampil opsi (A, B, C, D)	
adalah_kunci_jawaban	boolean	Penanda opsi merupakan jawaban benar	

3.1.6 Tabel JawabanPengguna

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-01	Halaman 23 dari 35
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

Atribut	Tipe Data	Keterangan	Key
id_jawaban_pengguna	int, auto-increment	Primary Key	PK
id_kuis	int	Relasi ke Kuis	FK → Kuis.id_kuis
id_pengguna	int	Relasi ke Pengguna	FK → Pengguna.id_pengguna
id_soal	int	Relasi ke SoalKuis	FK → SoalKuis.id_soal
jawaban_dipilih	varchar(255)	Jawaban yang dipilih/diisi pengguna	
status_koreksi	boolean	Hasil koreksi otomatis (benar/salah)	
poin_diperoleh	int	Poin yang diperoleh dari soal tersebut	

3.1.7 Tabel ModelAI

Atribut	Tipe Data	Keterangan	Key
id_model	int, auto-increment	Primary Key	PK
id_pengguna	int	Relasi ke Pengguna (personalisasi per pengguna)	FK → Pengguna.id_pengguna
tingkat_kesulitan_model	int	Tingkat kesulitan adaptif saat ini untuk pengguna terkait	
data_pelatihan	json/set	Kumpulan data riwayat performa yang melatih model	

3.1.8 Tabel SetFlashcard

Atribut	Tipe Data	Keterangan	Key
id_set	int, auto-increment	Primary Key	PK
nama_set	varchar(100)	Nama kategori/topik set flashcard	
jumlah_flashcard	int	Jumlah kartu dalam satu set	
status_offline	boolean	Penanda set telah diunduh untuk mode offline	

3.1.9 Tabel Flashcard

Atribut	Tipe Data	Keterangan	Key
id_flashcard	int, auto-increment	Primary Key	PK
id_set	int	Relasi ke SetFlashcard	FK → SetFlashcard.id_set
kata	varchar(100)	Kosakata yang dipelajari	
teks_pendukung	varchar(255)	Keterangan/terjemahan pendukung	
url_gambar	varchar(255)	Tautan media gambar pendukung	
url_audio	varchar(255)	Tautan media audio pengucapan	
tingkat_kesulitan	int	Level kesulitan kartu (disesuaikan Model AI)	

3.1.10 Tabel Forum

Atribut	Tipe Data	Keterangan	Key
id_forum	int, auto-increment	Primary Key	PK
nama_forum	varchar(100)	Nama/topik forum diskusi	

3.1.11 Tabel Pesan

Atribut	Tipe Data	Keterangan	Key
id_pesan	int, auto-increment	Primary Key	PK
id_forum	int	Relasi ke Forum	FK → Forum.id_forum
id_pengguna	int	Relasi ke Pengguna pengirim	FK → Pengguna.id_pengguna
teks_pesan	text	Isi pesan yang dikirim	
waktu_kirim	datetime	Stempel waktu pengiriman pesan	
id_pesan_balasan	int, nullable	Relasi ke Pesan lain jika merupakan balasan	FK → Pesan.id_pesan

4 Perancangan Antarmuka

Bagian ini menyajikan rancangan antarmuka (wireframe) untuk setiap kelas boundary yang telah didefinisikan pada Bab 2.2.3.1, beserta rincian elemen antarmuka dan alur navigasi menuju antarmuka lain. Wireframe digambarkan dalam bentuk tata letak

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-01	Halaman 25 dari 35
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

sederhana untuk menunjukkan posisi dan jenis elemen, tanpa menetapkan detail visual akhir (final UI) yang akan ditentukan pada tahap desain visual (UI/UX) berikutnya.

4.1 Antarmuka Registrasi

Antarmuka ini merupakan implementasi kelas boundary FormRegistrasi yang merealisasikan use case UC-01.

The mockup shows a mobile application interface for account registration. At the top, there is a status bar with the time 09:41. Below it is a dark blue header with the title 'Daftar Akun'. The main content area contains three text input fields labeled 'Nama lengkap', 'Email', and 'Kata sandi'. Below these fields are two buttons: a blue button labeled 'DAFTAR DENGAN EMAIL' and an orange button labeled 'DAFTAR DENGAN GOOGLE'. Between these buttons is a horizontal line with the word 'atau' in the center. At the bottom of the form, there is a link that says 'Sudah punya akun? Login'.

4.1.1 Elemen Antarmuka

Nama Elemen	Tipe Elemen	Keterangan
Nama lengkap	Text field	Input nama pengguna
Email	Text field	Input alamat email untuk kredensial akun
Kata sandi	Password field	Input kata sandi (disamarkan)
DAFTAR DENGAN EMAIL	Button	Memanggil daftar(email, password) pada KontrolAutentikasi
DAFTAR DENGAN GOOGLE	Button	Memulai alur OAuth melalui layanan Google Sign-In

Sudah punya akun? Login	Link	Berpindah ke antarmuka Form Login
-------------------------	------	-----------------------------------

4.1.2 Navigasi

Setelah registrasi berhasil, pengguna diarahkan ke antarmuka Form Login.

4.2 Antarmuka Login

Antarmuka ini merupakan implementasi kelas boundary FormLogin yang merealisasikan use case UC-02.

4.2.1 Elemen Antarmuka

Nama Elemen	Tipe Elemen	Keterangan
Email	Text field	Input alamat email pengguna terdaftar
Kata sandi	Password field	Input kata sandi (disamarkan)
LOGIN	Button	Memanggil login(email, password) pada KontrolAutentikasi

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-01	Halaman 27 dari 35
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

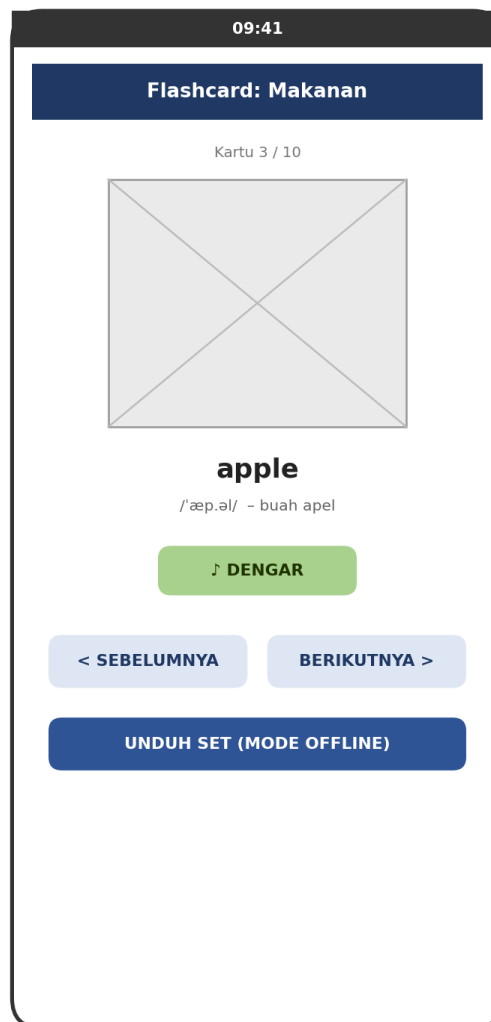
LOGIN DENGAN GOOGLE	Button	Memulai alur OAuth melalui layanan Google Sign-In
Belum punya akun? Daftar	Link	Berpindah ke antarmuka Form Registrasi

4.2.2 Navigasi

Setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke antarmuka Halaman Flashcard sebagai beranda aplikasi.

4.3 Antarmuka Flashcard Interaktif

Antarmuka ini merupakan implementasi kelas boundary HalamanFlashcard yang merealisasikan use case UC-03, UC-07, UC-09.



4.3.1 Elemen Antarmuka

Nama Elemen	Tipe Elemen	Keterangan
Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-01	Halaman 28 dari 35
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

Indikator kartu (mis. 3/10)	Text	Menunjukkan posisi kartu dalam satu set
Gambar flashcard	Image	Ilustrasi pendukung kosakata
Kata & teks pendukung	Text	Kosakata yang dipelajari beserta terjemahan singkat
♪ DENGAR	Button	Memutar audio pengucapan kata (url_audio)
< SEBELUMNYA /BERIKUTNYA >	Button	Navigasi antar kartu dalam satu set flashcard
UNDUH SET (MODE OFFLINE)	Button	Memanggil unduh_set() pada KontrolFlashcard untuk penyimpanan lokal

4.3.2 Navigasi

Merupakan beranda aplikasi; menu navigasi bawah (tidak digambarkan pada wireframe) menghubungkan ke Halaman Kuis, Halaman Pengucapan, Halaman Progres, dan Halaman Forum.

4.4 Antarmuka Kuis

Antarmuka ini merupakan implementasi kelas boundary HalamanKuis yang merealisasikan use case UC-04.

09:41

Kuis - Soal 3/10

Apa arti kata "apple" dalam Bahasa Indonesia?

A. Jeruk

B. Apel

C. Pisang

D. Anggur

JAWAB & LANJUT

4.4.1 Elemen Antarmuka

Nama Elemen	Tipe Elemen	Keterangan
Progress bar soal	Progress indicator	Menunjukkan progres pengerjaan soal (mis. 3/10)
Teks pertanyaan	Text	Isi soal kuis
Opsi A–D	Radio button / list	Pilihan jawaban; hanya satu opsi dapat dipilih
JAWAB & LANJUT	Button	Mengirim jawaban ke koreksi_otomatis() pada KontrolKuis dan menuju soal berikutnya

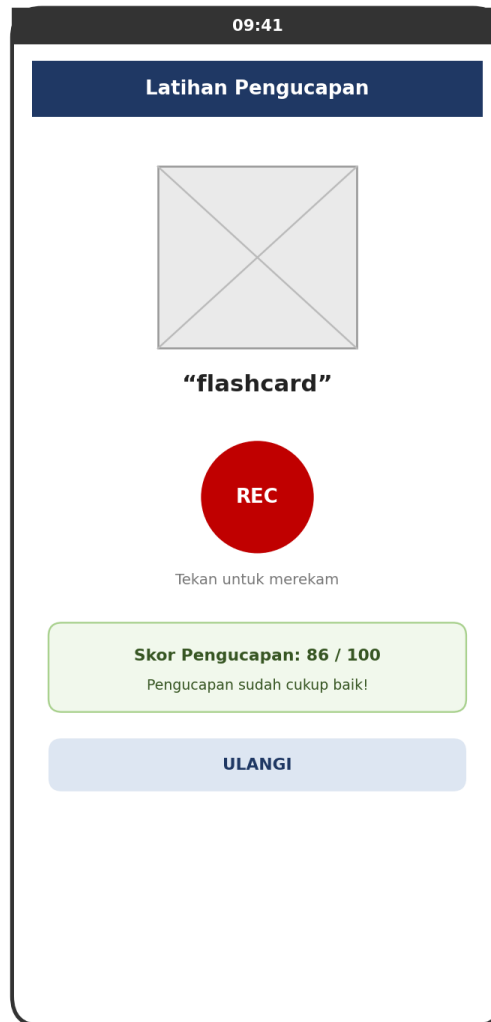
4.4.2 Navigasi

Setelah soal terakhir dijawab, sistem menghitung skor akhir dan kembali ke Halaman Flashcard dengan tingkat kesulitan yang telah disesuaikan Model AI.

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-01	Halaman 30 dari 35
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

4.5 Antarmuka Latihan Pengucapan

Antarmuka ini merupakan implementasi kelas boundary HalamanPengucapan yang merealisasikan use case UC-05.



4.5.1 Elemen Antarmuka

Nama Elemen	Tipe Elemen	Keterangan
Gambar & kata target	Image + Text	Kosakata yang harus diucapkan pengguna
Tombol REC	Button (ikon mikrofon)	Menekan untuk mulai/berhenti merekam suara
Panel hasil penilaian	Text panel	Menampilkan skor pengucapan dari nilai_pengucapan() pada Model AI
ULANGI	Button	Mengulang perekaman suara

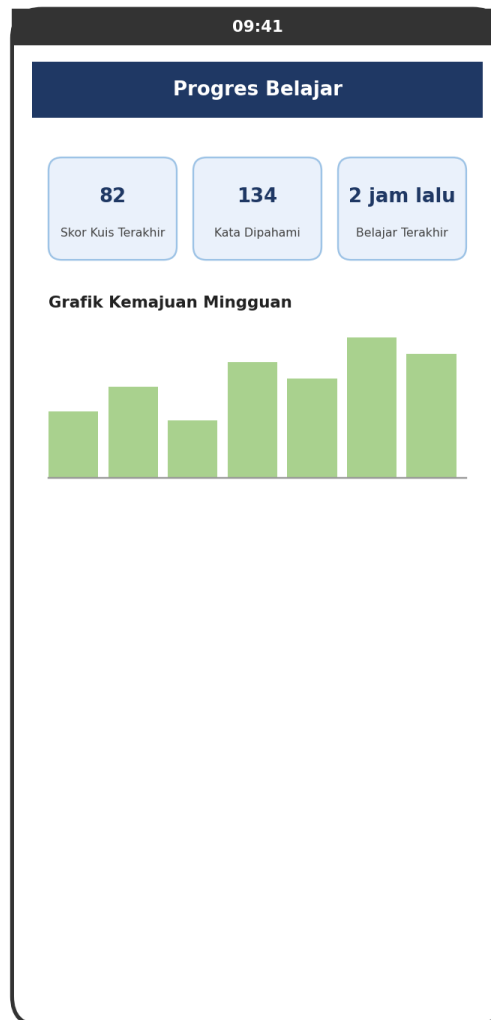
4.5.2 Navigasi

Pengguna dapat kembali ke Halaman Flashcard kapan saja melalui navigasi utama.

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-01	Halaman 31 dari 35
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

4.6 Antarmuka Progres Belajar

Antarmuka ini merupakan implementasi kelas boundary HalamanProgres yang merealisasikan use case UC-06.



4.6.1 Elemen Antarmuka

Nama Elemen	Tipe Elemen	Keterangan
Kartu statistik	Info card	Menampilkan skor_kuis_terakhir, jumlah_kata_dipahami, dan waktu_belajar_terakhir
Grafik Kemajuan Mingguan	Bar chart	Visualisasi tren skor/aktivitas belajar dari tampilan_progres()

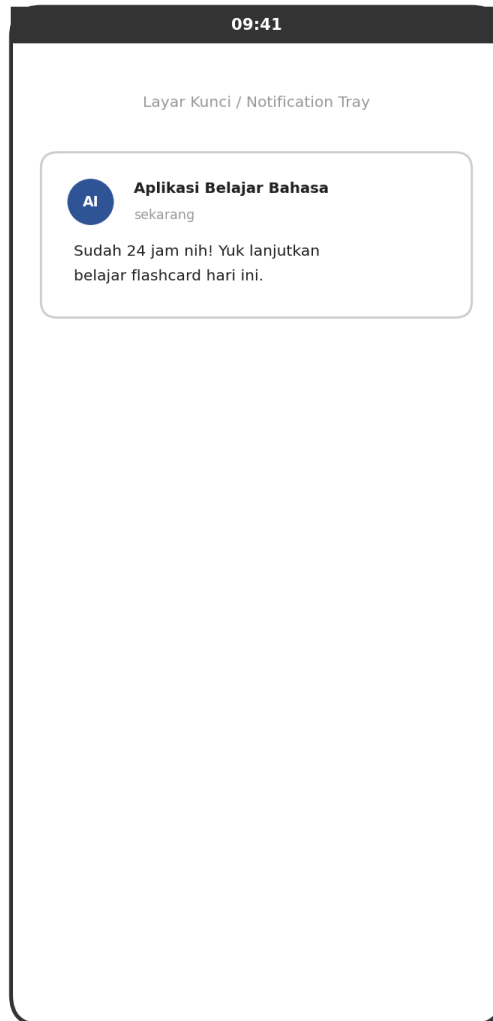
4.6.2 Navigasi

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-01	Halaman 32 dari 35
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

Halaman bersifat informatif (read-only); pengguna kembali ke Halaman Flashcard melalui navigasi utama.

4.7 Antarmuka Notifikasi Pengingat

Antarmuka ini merupakan implementasi kelas boundary PanelNotifikasi yang merealisasikan use case UC-08.



4.7.1 Elemen Antarmuka

Nama Elemen	Tipe Elemen	Keterangan
Ikon aplikasi	Icon	Identitas pengirim notifikasi
Judul notifikasi	Text	Judul singkat pengingat belajar
Isi pesan	Text	Pesan pengingat yang dikirim oleh kirim_notifikasi()

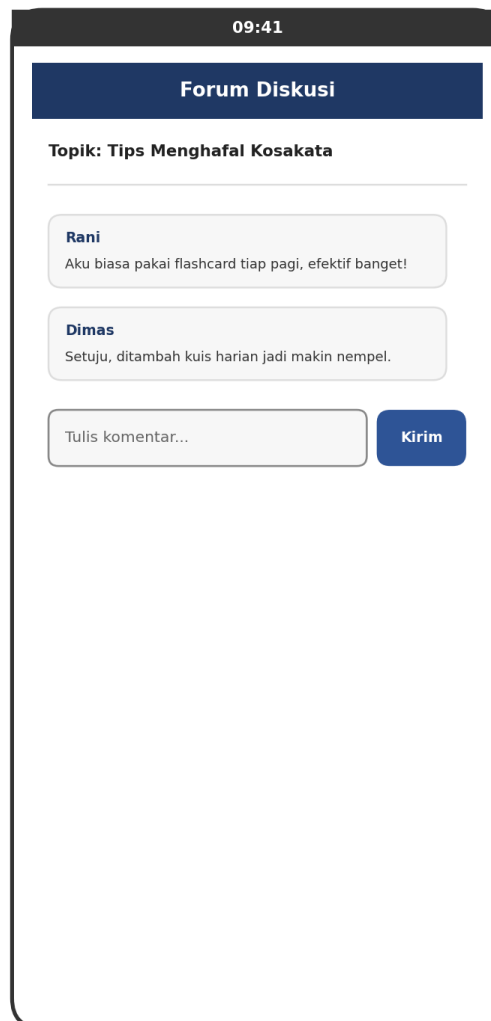
4.7.2 Navigasi

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-01	Halaman 33 dari 35
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

Menekan (tap) notifikasi akan membuka aplikasi langsung menuju Halaman Flashcard.

4.8 Antarmuka Forum Diskusi

Antarmuka ini merupakan implementasi kelas boundary HalamanForum yang merealisasikan use case UC-10.



4.8.1 Elemen Antarmuka

Nama Elemen	Tipe Elemen	Keterangan
Judul topik	Text	Nama topik forum yang sedang dibuka
Daftar pesan	List/chat bubble	Riwayat pesan pada topik (kirim_pesan(), balas_pesan())
Tulis komentar...	Text field	Input teks komentar/pesan baru
Kirim	Button	Mengirim pesan baru ke KontrolForum

4.8.2 Navigasi

Pengguna dapat kembali ke Halaman Flashcard melalui navigasi utama.

LAMPIRAN

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-01	Halaman 35 dari 35
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		